

A

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 12e^{-x} \leq 8$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine crescente i numeri α , $-\alpha$, $\frac{1}{\alpha}$, $2|\alpha|$, α^2 , $\frac{1}{2}\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x + 1| : x^2 + x - 2 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di estremo superiore di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 27e^{-x} \leq 12$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine decrescente i numeri α , α^2 , $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{6}\alpha$, $4|\alpha|$, $-\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x + 2| : x^2 + x - 6 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ -\frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di massimo di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

C

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 4e^{-x} \leq 5$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine crescente i numeri α , α^2 , $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{4}\alpha$, $6|\alpha|$, $-\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x - 1| : x^2 - 3x - 10 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{1}{n} - (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di estremo inferiore di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Risolvere la disequazione

$$e^x + 16e^{-x} \leq 10$$

2. Sia $-1 < \alpha < 0$. Collocare in ordine decrescente i numeri α , $3|\alpha|$, α^2 , $\frac{1}{3}\alpha$, $\frac{1}{\alpha}$, $-\alpha$.

3. Scrivere, usando gli intervalli, l'insieme

$$A = \{|x - 2| : x^2 - 6x + 5 < 0\}$$

4. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ -\frac{1}{n} - (-1)^n, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

5. Dare la definizione di minimo di un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$.